

Ejercicio Técnico

Implementación de API RESTful con Spring Boot y Persistencia

Plazo de Entrega: 5 días hábiles

Envío: Compartir el repositorio de código fuente (GitHub/GitLab/Bitbucket) a mquibar@vbote.com con asunto "Ejercicio Tecnico [Apellido Nombre]"

Requerimiento Principal

Desarrollar una **API en Java (8+) con Spring Boot** para gestión de usuarios y sesiones activas, poniendo especial énfasis en la **calidad del código, la persistencia de datos** y la **gestión de transacciones**.

Especificaciones Funcionales

Entidades:

None

User:

```
id,  
username,  
password,  
role,  
bloqued  
createdAt  
updatedAt
```

Session:

```
id,  
user,  
token,  
ipAddress,  
createdAt,  
active,
```

1. Operaciones para usuarios:
 - Crear usuarios.
 - Obtener todos los usuarios con filtros opcionales
 - Obtener un usuario por ID.
 - Actualizar *completamente* un usuario.

- Bloquear un usuario
- 2. Operaciones para sesiones:
 - Iniciar sesión, validar credenciales,
 - Listar sesiones activas
 - Cerrar sesión
 - Cerrar todas las sesiones de un usuario

Requerimientos Técnicos

- Implementar dos servlets
- Implementar filtro que registre cada request (método, endpoint y timestamp).
- Implementar filtro para validación de autenticación.
- Usar Hibernate para persistencia (puede ser H2 en memoria).
- Controlar transacciones correctamente.

Entregables:

- Código fuente completo
- README explicativo con tecnología utilizada, decisiones de diseño y comandos necesarios para correr el proyecto.
- Script SQL opcionales si no se utiliza H2

Puntos Extra (No excluyentes)

1. **Dockerización:** Proveer un archivo Dockerfile y docker-compose.yml para desplegar la API y su base de datos (ej. con **PostgreSQL o MySQL**) en contenedores con un solo comando.
2. **Pruebas:** Incluir pruebas unitarias y de integración que cubran las operaciones clave y los casos límite.
3. **Autenticación/Autorización:** Implementar un *mock* de seguridad (ej. con OAuth2 o JWT simple) para el endpoint POST /api/tasks.
4. **RateLimitFilter:** limita 10 requests por minuto por IP (puede ser memoria local).